

Chuleta de DTD

Qué es DTD

- **DTD (Document Type Definition).**
- Sirve para definir la estructura de un documento SGML o XML, permitiendo su validación.
- Un documento XML es válido (valid) cuando, además de estar bien formado, no incumple ninguna de las normas establecidas en su estructura.

Declaración de tipo de documento

- Una DTD se puede escribir tanto interna como externamente a un archivo XML.
- En ambos casos hay que escribir una definición **DOCTYPE** (Document Type Declaration, Declaración de Tipo de Documento) para asociar el documento XML a la DTD. Asimismo, un archivo XML se puede asociar simultáneamente a una DTD interna y externa.
- Sintaxis DTD interna:
<!DOCTYPE elemento-raíz [declaraciones]>
- Sintaxis DTD externa privada:
<!DOCTYPE elemento-raíz SYSTEM "URI">
- Sintaxis DTD externa pública:
<!DOCTYPE elemento-raíz PUBLIC "identificador-público" "URI">
- Sintaxis DTD interna y externa:
<!DOCTYPE elemento-raíz SYSTEM "URI" [declaraciones]>
<!DOCTYPE elemento-raíz PUBLIC "identificador-público" "URI" [declaraciones]>

Estructura de un documento XML

- Un documento XML será válido si –además de no tener errores de sintaxis– cumple lo indicado en las declaraciones de elementos, atributos, entidades y notaciones, de la DTD a la que esté asociado.

Declaración de elementos

- Sintaxis:
<!ELEMENT nombre-del-elemento tipo-de-contenido>
- En el **tipo-de-contenido** se especifica el contenido permitido en el elemento, pudiendo ser:
 - Texto, (**#PCDATA**).
 - Otros elementos (hijos).
 - Estar vacío, **EMPTY**.
 - Mixto (texto y otros elementos), **ANY**.
- Un elemento vacío puede tener atributos.
- Un elemento (padre) puede ser declarado para contener a otro u otros elementos (hijos). En la sintaxis, los hijos –también llamados sucesores– tienen que escribirse entre paréntesis “ () ” y separados por comas “ , ”.
- Los elementos (hijos) de un elemento (padre), deben escribirse en el mismo orden en el que han sido declarados en la DTD.
- Operadores de cardinalidad en DTD:
 - ? (interrogación): 0-1
 - * (asterisco): 0-n
 - + (signo más): 1-n
- Los elementos declarados en una DTD sobre los que no actúe ningún operador de cardinalidad, tendrán que aparecer obligatoriamente una única vez, en el o los documentos XML a los que se asocie.
- En la DTD asociada a un documento XML, se pueden declarar elementos que contengan elementos opcionales. Para ello, se utiliza el *operador de elección*, representado por una barra vertical (|).
- Al utilizar el operador de elección (|) en una DTD, si una de las opciones es **#PCDATA**, esta debe escribirse en primer lugar.

Declaración de atributos

- Sintaxis:
<!ATTLIST nombre-del-elemento nombre-del-atributo tipo-de-atributo valor-del-atributo>

Tipos de declaración de atributos

- **valor** entre comillas dobles (") o simples (').
- **#REQUIRED**
- **#IMPLIED**
- **#FIXED valor** entre comillas dobles (") o simples (').

Tipos de atributos

- **CDATA, Enumerado, ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN, NMTOKENS, NOTATION, ENTITY, ENTITIES, Especiales**